

2022 秋微积分 (B) 期中试题

【机考】

整理 3#615A 学术组

第一部分 填空题 (每题 4 分, 共 10 题)

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{\ln 2}{x})^x = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. $\lim_{x \rightarrow 1^+} (\ln x)^{x-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \tan(\tan x)}{\sin x - \sin(\sin x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = e^t + \ln(1+t), \\ y = (t^2 + 2)e^t. \end{cases}$ 确定, 则 $\frac{dy}{dx}/_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = e^t + \ln(1+t), \\ y = \sin 4t + \cos 4t. \end{cases}$ 确定, 则 $\frac{d^2y}{dx^2}/_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $5x + y + e^{x+y} = 1$ 确定, 则 $\frac{dy}{dx}/_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}, \frac{d^2y}{dx^2}/_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 已知函数 $f(x), g(x)$ 具有二阶导数, 且 $f'(2) = -3, f''(2) = 3, g(1) = g'(1) = g''(1) =$

2. 设 $y = f(g(x))$, 则 $\frac{dy}{dx}/_{x=1} = \underline{\hspace{2cm}}, \frac{d^2y}{dx^2}/_{x=1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. 已知函数 $f(x) = x^{\ln x}$, 则 $f'(e) = \underline{\hspace{2cm}}, ef''(e) = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. 已知函数 $f(x) = \frac{x^3 + 3x}{2 + \cos(\sin x)}$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}, f^{(4)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. 已知函数 $f(x) = (x^3 + x^2 - 5x + 3)e^x$, 则 $f(x)$ 的极值点个数为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 曲线 $y=f(x)$ 的拐点个数为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

第二部分 单选题 (每题 4 分, 共 15 题)

11. 已知数列 $\{a_n\}$ 发散, 则

- A. 数列 $\{a_n + |a_n|\}$ 发散
- B. 数列 $\{a_n + a_{n+1}\}$ 发散
- C. 数列 $\{\arctan a_n\}$ 发散
- D. 数列 $\{\sin a_n\}$ 发散

【注意: 此题废止, 勿做!】

12. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内有定义, 在点 $x=0$ 处连续, 给出以下三个结论:

- ① “极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在” 是 “ $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导” 的充要条件;
- ② “极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在” 是 “ $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导” 的充要条件;
- ③ “极限 $\lim_{x \rightarrow 0} |\frac{f(x)}{x}|$ 存在” 是 “ $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导” 的充要条件;

其中正确结论的个数是:

A. 2 B. 3 C. 0 D. 1

13. 已知数列 $\{a_n\}$, 给出如下四个命题:

- ① 若 $\{a_n\}$ 有界, 则 $\{a_n\}$ 存在收敛的子列;
- ② 若 $\{a_n\}$ 无界, 则 $\{a_n\}$ 存在子列是无穷大量;
- ③ 若 $\{a_n\}$ 单调, 则 $\{a_n\}$ 收敛的充分必要条件是存在收敛子列;
- ④ 若 $\{a_n\}$ 单调, 则 $\{a_n\}$ 发散的充分必要条件是无穷大量。

其中正确结论的个数是:

A. 3 B. 1 C. 4 D. 2

14. 已知函数: $f(x) = 1 - \sqrt{1 - x^2}$ $g(x) = \sqrt{1 + x^2} - \sqrt{1 - x^2}$

$$h(x) = x^2 + \ln\sqrt{1 + x^4} \quad w(x) = x^2 + \ln(\cos x).$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, 与 x^2 是等价无穷小的是

- A. $g(x), h(x)$
- B. $g(x), w(x)$
- C. $f(x), g(x)$
- D. $h(x), w(x)$

15. 已知 a, b, c 为非零实数, 若 $x=0$ 是 $f(x) = \frac{1}{\frac{1}{ae^x+1} + \frac{\sin cx}{|x|}}$ 的可去间断点, 则

- A. $a+2bc=1$.
- B. $ab-2bc=1$.
- C. $ab=1$.
- D. $ab+2bc=1$.

16. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 在 $(0, +\infty)$ 内可导, 则

- A. 当 $f'_+(0)$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$ 存在.
- B. 当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$ 存在时, $f'_+(0)$ 存在.
- C. 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.
- D. 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.

17. 已知函数 $f(x) = x^3(e^x - e^{-x})$, 则

- A. $f^{(10)}(0) = 1440$ $f^{(11)}(0) = 1980$.
- B. $f^{(10)}(0) = 0$ $f^{(11)}(0) = 0$.
- C. $f^{(10)}(0) = 1440$ $f^{(11)}(0) = 0$.
- D. $f^{(10)}(0) = 0$ $f^{(11)}(0) = 1980$.

18. 已知函数 $f(x), g(x)$. 给出以下四个命题

- ① 若 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内一致连续, 则 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 均存在;

- ② 若 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上一致连续, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 均存在;
- ③ 若 $f(x), g(x)$ 在区间 (a, b) 内一致连续, 则 $f(x), g(x)$ 在 (a, b) 内一致连续;
- ④ 若 $f(x), g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上一致连续, 则 $f(x), g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续.
- 其中真命题的个数是

A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

19. 已知函数 $f(x)$ 是在 $(-\infty, +\infty)$ 上的可导函数, 则以下结论中**不正确**的是

- A. 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在.
- B. 当 $f(x)$ 是奇函数且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 时, 存在 $a < 0, b > 0$, 使得 $f'(a) = f'(b)$.
- C. 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ 存在.
- D. 当 $f(x)$ 是偶函数且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(0)$ 时, 存在 $a < 0, b > 0$, 使得 $f'(a) = f'(b)$.

20. 曲线 $y = (2x + 3)e^{\frac{1}{x}}$ 的斜渐近线方程是

- A. $y = 3x + 5$.
- B. $y = 2x + 3$.
- C. $y = 3x - 1$.
- D. $y = 2x + 5$.

21. 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处

- A. 连续且取得极小值.
- B. 可导且导数不为零.
- C. 可导且导数等于零.
- D. 连续且取得极大值.

22. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=1$ 及其附近有定义, 且满足: $f(x) = 3x - 1 + o(x - 1)$ ($x \rightarrow 1$), 则曲线 $y=f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 的**法线方程**为

- A. $y = -\frac{1}{3}x - 1$.
- B. $y = 3x - 1$.
- C. $y = \frac{1}{3}x + \frac{5}{3}$.
- D. $y = -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$.

23. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上可导, 且 $f(1)=0$. 给出以下四个结论:

- ① 存在点 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $f(\xi) = (2 - \xi)f'(\xi)$;
- ② 存在点 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $f(2) = f'(\xi)$;
- ③ 存在点 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $f(2) = \xi f'(\xi) f(\ln 2)$.

其中正确结论的个数是:

A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.

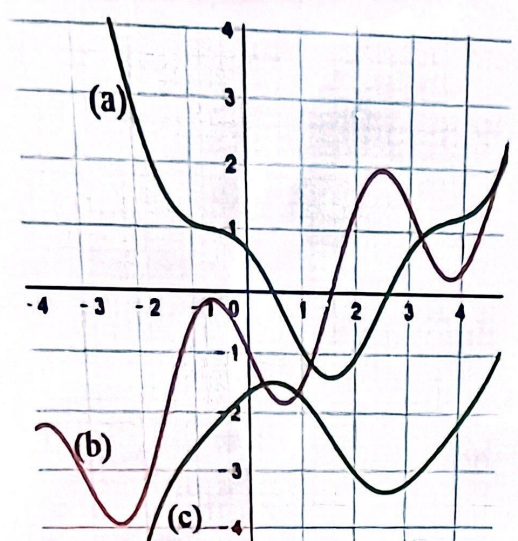
24. 设函数 $f(x)$ 存在 2 阶导数, 将 $y=f(x)$, $y=f'(x)$, $y=f''(x)$ 的图形画在同一个直角坐标系中, 得到三条曲线, 如图所示。在图中, $y=f(x)$, $y=f'(x)$, $y=f''(x)$ 的图形依次是

- A. (b)(a)(c).
- B. (c)(a)(b).
- C. (b)(c)(a).
- D. (a)(b)(c).

25. 设函数 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内连续, 且在 $x=0$ 附近满足: $f(x) = 2x + o(x) (x \rightarrow 0)$, $g(x) = \sin^3 \sqrt{x} + o(x) (x \rightarrow 0)$, $h(x) = \frac{e^x - 1}{x} + o(x) (x \rightarrow 0)$.

其中在 $x=0$ 处可微的所有函数是

- A. $g(x)$, $h(x)$.
- B. $f(x)$, $h(x)$.
- C. $f(x)$.
- D. $f(x)$, $g(x)$.



参考答案:

1. 2
2. 1
3. -2
4. 1
5. -4
6. -3; -2
7. -6; 6
8. 2; 4
9. 1; 0
10. 3; 3
- 11-15 (C) ACAD 16-20 BCAAD 21-25 BDCBB.